Dokumentasi Sistem EAICS

Enterprise Agentic Incident & Customer Service Desk
Versi Dokumen: 1.0 • Tanggal Rilis: 4 November 2026 • Status: Terverifikasi Lengkap

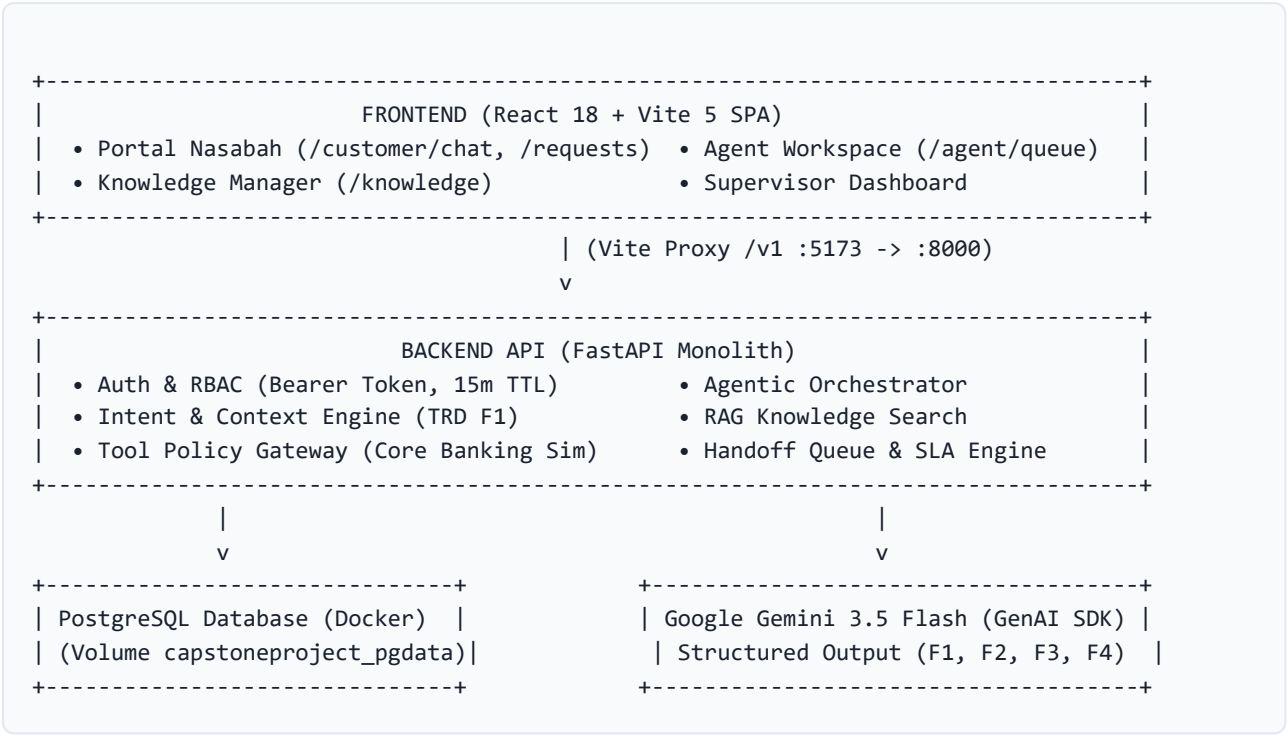
1. Ikhtisar Proyek (Project Overview)

EAICS adalah platform layanan pelanggan dan meja kerja operasional berbasis **Agentic AI** yang dirancang dengan arsitektur multi-tenant untuk menangani interaksi pelanggan perbankan/finansial secara otomatis, akurat, dan dapat diaudit (*truthful & auditable*).

Karakteristik Kunci Sistem:

- **True Agentic AI with Guardrails:** Menggabungkan model bahasa besar (**Google Gemini 3.5 Flash**) dengan *deterministic policy guardrails* untuk mencegah halusinasi, klaim palsu, atau eksekusi aksi tanpa izin.
- **Truthful Handoff & Human-in-the-Loop:** Transisi mulus antara asisten AI ke petugas manusia (*CS Agent*) melalui antrean berbobot prioritas (*Priority Queue*) dan sinkronisasi balasan real-time.
- **Grounded Knowledge Base (RAG):** Pengambilan informasi resmi dari dokumen internal (PDF, DOCX, TXT) dengan sitasi sumber transparan dan deteksi celah pengetahuan (*Knowledge Gap*).
- **Multi-Role Workspace:** Antarmuka terpisah dan aman untuk Nasabah (*Customer Portal*), Agen Layanan (*CS Agent*), Supervisor, Pejabat Keluhan (*Complaint Officer*), Analis Kualitas (*QA Analyst*), dan Manajemen.

2. Arsitektur Teknologi



- **Backend:** Python 3.10+, FastAPI, SQLAlchemy ORM, Pydantic, psycopg3.
- **Frontend:** React 18, Vite 5, Vanilla CSS Design System, Responsive SPA.
- **Database:** PostgreSQL (Docker Compose) dengan volume data persisten `capstoneproject_pgdata`.
- **AI Provider:** Google GenAI SDK (`gemini-3.5-flash`), Strict Pydantic Schema Output.

3. Komponen Utama Sistem

A. Agentic Orchestrator (app/modules/orchestrator.py)

Mengendalikan siklus hidup setiap giliran percakapan (*turn*) dengan pengawasan ketat:

1. **Analisis Injeksi & Keamanan:** Mendeteksi upaya *prompt injection* atau manipulasi instruksi.
2. **Intent Reasoning (TRD F1):** Mengidentifikasi niat pengguna menggunakan kombinasi pencocokan kata kunci dan penalaran generatif LLM untuk kalimat santai/ambigu.
3. **Penyelidikan Pengetahuan (RAG):** Mencari artikel dan potongan dokumen yang relevan. Jika informasi tidak ditemukan (*zero result*), sistem jujur menyatakan tidak ada dokumen resmi dan mengeskalasi ke antrean (*Knowledge Gap Handoff*).
4. **Sintesis Jawaban Alami (TRD F4) & Extractive Fallback:** Merangkum jawaban luwes berbasis sitasi dokumen. Jika terjadi kendala jaringan LLM, sistem langsung mengekstrak kutipan terverifikasi dari dokumen agar pelanggan tidak menunggu.

5. **Penerbitan Tiket Sengketa Otomatis:** Untuk sengketa transaksi yang gagal namun saldo terpotong, AI secara otonom memverifikasi status via tool simulator dan menerbitkan tiket resmi (`TicketRow`) dengan nomor referensi persisten (misal: `T-TKT4-59`).

B. Alur Handoff Petugas & Antrean Kolaboratif (app/modules/queue.py)

- **Pemicu Handoff:** Terjadi saat nasabah meminta bantuan petugas manusia, saat terjadi *Knowledge Gap*, atau terdeteksi keluhan berisiko tinggi.
- **Scoring Prioritas Dinamis:** Setiap item antrean dihitung berdasarkan tingkat keparahan (*severity*), risiko SLA, kerentanan nasabah, dan waktu tunggu.
- **Pencegahan Handoff Basi:** Tiket handoff yang sudah diselesaikan petugas otomatis ditutup (`CLOSED`). Permintaan baru nasabah akan membuat antrean baru yang bersih.
- **Sinkronisasi Balasan Real-Time:** Portal nasabah dilengkapi *background polling* 3.5 detik sehingga balasan dari staf CS langsung muncul tanpa perlu refresh halaman.

C. Basis Pengetahuan Terindeks (app/modules/knowledge.py)

- Mendukung unggah berkas resmi (PDF, DOCX, TXT) oleh seluruh staf yang berwenang.
- Berkas otomatis dipotong menjadi beberapa *chunks* teks terindeks dan disimpan di database PostgreSQL.
- Dilengkapi penyaringan stopword percakapan bahasa Indonesia ("*jelasin dong*", "*tolong sebutin*") dan pencocokan semantik adaptif.

4. Matriks Peran & Hak Akses (RBAC)

Peran (Role)	Ruang Lingkup Akses	Halaman Utama
customer	Percakapan pribadi, pelacakan tiket sengketa milik sendiri	`/customer/chat`, `/customer/requests`
cs_agent	Mengambil antrean handoff, membalas chat nasabah, menutup penanganan, membaca Knowledge Base	`/agent/queue`, `/agent/conversations`, `/agent/cases`, `/knowledge`
supervisor	Pemantauan SLA, penugasan antrean ulang, audit trail, persetujuan tool berisiko	`/supervisor`, `/supervisor/queue`, `/supervisor/sla`, `/supervisor/audit`
complaint_officer	Investigasi keluhan sengketa, adjudikasi bukti, penerbitan tindakan koreksi	`/complaints`, `/agent/cases`
knowledge_manager	Penulis & penerbit artikel resmi, manajemen dokumen	`/knowledge`
qa_analyst	Evaluasi percakapan dan audit penilaian kualitas layanan	`/qa`
management	Ringkasan metrik analitik agregat tanpa akses PII nasabah	`/management`

5. Panduan Menjalankan Sistem Lokal

Buka terminal (Command Prompt atau PowerShell) di folder proyek `CapstoneProjec_v3`, lalu jalankan satu perintah berikut:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\start-local.ps1
```

Skrip secara otomatis membersihkan port lama, menyalakan database PostgreSQL di Docker, menjalankan Uvicorn API (:8000) dengan mode auto-reload, dan menjalankan React SPA (:5173).

6. Skenario Uji Coba Cepat (Testing Walkthrough)

1. **Tanya Dokumen Pengetahuan (Knowledge Base RAG):**
   Buka `http://127.0.0.1:5173/customer/chat`, login via tombol autofill nasabah, ketik:

"jelaskan apa itu NPB" atau *"beritahu saya profil perusahaan ini"*. AI merangkum isi dokumen profil dan menampilkan sumber rujukan dokumen.

2. **Deteksi Knowledge Gap (Anti-Halusinasi):**
   Ketik: *"Berapa resep membuat kue bolu pandan?"*. AI menolak mengarang bebas karena tidak ada di dokumen perbankan resmi, lalu menawarkan bantuan petugas.
3. **Investigasi Sengketa Transaksi (Auto-Ticket Generation):**
   Ketik: *"Saldo saya terpotong tapi transaksi gagal"*. AI memvalidasi data dan otomatis menerbitkan tiket resmi (contoh: `T-TKT4-59`). Tiket dapat dicek di portal nasabah dan meja kerja agen.
4. **Handoff ke Petugas CS & Kolaborasi Live:**
   Ketik: *"Saya ingin berbicara dengan petugas"*. Buka tab agen di `/agent/queue`, klik **Terima**, kirim balasan dari form penanganan. Pesan langsung muncul di chat nasabah secara real-time.
